

Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

Kundintegration inom produktutveckling av batterielektriska fordon

En studie om kundens inverkan på produktutveklingen av elektrifiering inom lastbilsindustrin

VALTER ECKERFÄLT

VIKTOR PEGERFALK

TRITA – ITM-EX 2024:90
Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se

Kundintegration inom produktutvecklingen av batterielektriska fordon

En studie om kundens inverkan på produktutvecklingen av elektrifiering inom lastbilsindustrin.

Valter Eckerfält
Viktor Pegerfalk

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2024:90
KTH Industriell teknik och management
Integrerad produktutveckling
Maskinkonstruktion
SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2024:90

Kundintegration inom produktutvecklingen av batterielektriska fordon

En studie om kundens inverkan på produktutvecklingen av elektrifiering inom lastbilsindustrin.

Valter Eckerfält
Viktor Pegerfalk

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg & Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Tunga fordon såsom lastbilar och bussar är något som gemeneman interagerar med dagligen, antingen genom yrket, pendling eller vistelsen i närheten av dessa fordon. Stor förändring och utveckling sker med dessa fordon då det bland annat sätts nya lagkrav som resultat av miljömål. Utvecklingen av dessa fordon motiveras av samhället men riktas av kunden. Detta examensarbete undersöker hur kundintegration påverkar produktutvecklingen av elektrifierade (BEV-) lastbilar, med ett särskilt fokus på Scania. Studien visar hur viktigt det är att inkludera kundens synpunkter i utvecklingsprocessen för att både förbättra nuvarande produkter och för att stimulera innovation av nya produkter, som bättre möter marknadens och användarnas behov. Genom fyra semistrukturerade intervjuer med personer från samma företag, samt analys av resultaten, besvaras både fördelar och nackdelar med kundintegration samt hur integrationen genomförs. Fördelar som ökad innovation och relevans på marknaden diskuteras, och nackdelar som handlar om svårigheten att hantera och prioritera den breda feedback och data som samlas in, samt hur man balanserar detta mot tekniska och ekonomiska begräsningar presenteras. Studien visar på Scanias förmåga att använda kundfeedback för att leda utvecklingen inom BEV lastbilar och visar på vikten av att företag kan vara dynamiska och kundfokuseras för att behålla en stark position på marknaden.

***Nyckelord*:** Användingsfall, Elektrifiering, Kundinvolvering, BEV (Batterielektriska fordon)

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 hp, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2024:90

Customer integration within product development of battery electrical vehicles

A study about the customers effect on product development on electrification within the truck industry

Valter Eckerfält
Viktor Pegerfalk

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Magnus Eneberg & Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Heavy vehicles such as trucks and buses are something that the general public interacts with daily, either through work, commuting, or being near these vehicles. Significant changes and developments occur with these vehicles, driven in part by new legal requirements resulting from environmental goals. The development of these vehicles is motivated by society but directed by the customer. This thesis examines how customer integration affects the product development of electrified (BEV) trucks, with a particular focus on Scania. The study highlights the importance of incorporating customer feedback into the development process to both improve existing products and stimulate the innovation of new products that better meet market and user needs. Through four semi-structured interviews on people from the same company, with analysis of the result, questions regarding both the advantages and disadvantages of customer integration in addition to how its implemented are answered. Benefits such as increased innovation and market relevance are discussed, and challenges largely involve the difficulty of managing and prioritizing the broad feedback and data collected, as well as balancing this against technical and economic constraints. The study demonstrates Scania's ability to use customer feedback to lead the development of BEV trucks and underscores the importance of companies being dynamic and customer-focused to maintain a strong market position.

***Keywords*:** Use-case, Electrification, Customer involvement, BEV (Battery Electric Vehicle)

FÖRORD

Denna studie är resultatet av ett kandidatarbete i Integrerad Produktutveckling, kursen MF132X, på Kungliga Tekniska Högskolan, under vårterminen 2024.

Detta kandidatexamensarbete är utfört på KTH inom kursen integrerad produktutveckling, MF131X. Ämnet valdes då vi har ett gemensamt tekniskt intresse och fått inspiration från tidigare studiebesök hos teknikföretag där utveckling var besökets fokus.

Vi vill tacka våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg för deras engagemang och goda handledning. Vidare vill vi tacka våra kurskamrater för all granskning och konstruktiv feedback som givits genom kursen. Sist vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter från Scania som tog sig tiden att delta i våra intervjuer och var tillgängliga under hela arbetets gång, de har varit en vital del i denna studie.

Valter Eckerfält och Viktor Pegerfalk

Stockholm, 4 Juni 2024

INNEHÅLL

FÖRORD

INNEHÅLL

1 INTRODUKTION 1

1.1 Problematisering ... 1

1.2 Syfte ... 2

1.3 Forskningsfrågor ... 2

1.4 Avgränsningar ... 2

2 TEORI 3

2.1 Översikt över batteridrivna lastbilar (BEV) ... 3

2.2 Kundintegrationsprocesser i produktutveckling ... 3

2.3 Kundinvolveringsnivåer i "Total Quality Management" och "Quality Function Deployment " ... 4

2.4 Kundinvolveringens påverkan på innovation och marknadsföring ... 5

2.5 Användningsfallteam och fältprövning ... 7

3 METOD 8

3.1 Litteraturstudie ... 8

3.2 Genomförande av kvalitativ metod ... 8

3.3 Organisationer och respondenter ... 8

3.4 Kvalitetsdiskussion samt validering av intervjuer ... 9

4 EMPIRI 10

4.1 Hur involveras kunden i produktutvecklingen av BEV? ... 10

4.2 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med kundintegration I utveckling av BEV? ... 11

4.2.1 Fördelar ... 11

4.2.2 Nackdelar ... 12

4.2.3 Sammanfattning ... 12

4.3 Hur balanseras kundens åsikter och önskemål med företagens konstruktions/marknadsavdelning? ... 13

5 ANALYS OCH DISKUSSION 14

5.1 Kundintegrationens teoretiska grund och praktiska tillämpning ... 14

5.2 Implementering av feedbackmekanismer och datainsamling 15

5.3 Realtidsdata för produktförbättring 16

5.4 Nackdelar och utmaningar med kundintegration 17

5.5 Framtidsperspektiv och innovationsledarskap 18

6 SLUTSATS 19

6.1 Rekommendation 20

REFERENSER 21

BILAGOR 24

Bilaga A: Intervjuguide 24

1 INTRODUKTION

I följande avsnitt formuleras problematisering, syfte samt de forskningsfrågor som togs fram som grund för arbetet.

1.1 Problematisering

Den 4 november 2016 trädde Parisavtalet i kraft som avsåg minska den globala uppvärmningen genom att begränsa utsläppen av växthusgaser. Ett centralt mål i avtalet är att hålla uppvärmningen av jorden under 1.5°C jämfört med temperaturen före industriell tid (Naturvårdsverket, no date). En viktig del i omställningen till att minska på utsläppen av växthusgaser är en omställning inom transportsektorn från Internal Combustion Engines (ICE) fordon till Battery Electric Vehicle (BEV). I dagens samhälle står tunga fordons utsläpp för en tredjedel av all vägtrafiks utsläpp i Sverige, vilket sett till Sveriges totala utsläpp motsvarar 6.5% *(Fossilfritt Sverige, no date*). Företag som utvecklar fordon för tunga transporter investerar stora resurser i projekt kopplade till elektrifiering, och sätter interna mål om att driva utvecklingen mot ett elektrifierat transportsystem (Naumanen et al., 2019).

2020 tog utvecklingen av helelektriska lastbilar ett stort steg då den första generationen av BEV lastbilen lanserade till marknaden, dessa lastbilar riktades mot närtrafik och butiksdistribution-sektorn, inte fjärrtrafik- och anläggningsdrift-sektorn där det finns en större möjlighet att spara in stora magnituder utsläpp på grund av längre transportsträckor. Denna första generations lastbilar fick en räckvidd på 250 km (Scania 2020). En räckvidd långt under de distanser som ett fjärrtrafik-åkeri avverkar då EU gemensamma regler tillåter en maximal körtid på 4 och en halv timme innan en 45 minuters paus måste tas (*Regler om kör- och vilotider - Transportstyrelsen*, no date), vilket en räckvidd på 250 km ej räcker till att täcka.

Efter ett tag lanserades det 2023 helelektriska lastbilar med en räckvidd 370 km, vilket motsvarar en förbättring på nästan dubbla körsträckan på 3 år (Scania, no date). Den nya generationens BEV lastbilar fick en uppdaterad design, med förbättrat laddningsgränssnitt och uppgraderat kylsystem som gav bättre kontroll över hyttklimatet. Uppdateringar av denna karaktär härstammar från ”customer knowledge” som är en viktig resurs för företag som vill behålla sin plats som marknadsledande inom sin bransch vid “new product development“ (NPD). Företag med hög teknisk kompetens bör kombinera den med “customer knowledge” för att NPD ska bli lyckad (Wang, 2008).

”Kund fokus är en nyckelkomponent i en Total Quality Management (TQM) organisation” (Kaulio, 1998). Hur mycket och på vilket sätt kunden integreras i produktutvecklingen är beroende av produktens/tjänstens/systemets typ och syfte. Å andra sidan om kunden felaktigt integreras kan det skada utvecklingen (Damodaran 1996). Potentialen som “customer knowledge” kan ha för ett företag som vill ändra standarden inom en bransch är stor, men föga undersökt. Ökad kunskap inom, samt förståelse för, kundinvolvering och dess roll i produktutvecklingen kan påskynda utvecklingsprocessen och ge förbättrad produktkvalitet (ibid).

Trots fördelarna med kundintegration i NPD såsom en bättre förståelse för kundbehov (Hemetsberger et al., 2007) finns det även utmaningar och nackdelar som företag måste hantera. Att involvera kunder i produktutvecklingen av nya produkter kan leda till ökade kostnader och ökad tidsåtgång, vidare finns även en risk för företagen att förlora kontrollen över processen vilket kan leda till konflikter och förseningar (ibid). Dessa problematiska aspekter av kundintegrationen blir extra relevanta inom teknik- och produktutvecklingen av BEV lastbilar, där tekniska innovationer och marknadsbehovet konstant förändras. Mot denna bakgrund är det därför viktigt att förstå hur kunden involveras och i vilket grad, samt att identifiera de fördelar som kan uppnås och förstå nackdelarna som måste hanteras under process.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är undersöka kundens inverkan på teknik- och produktutvecklingen av BEV inom lastbilsindustrin, samt de fördelar och nackdelar som medföljer kundens inverkan.

1.3 Forskningsfrågor

- Hur involveras kunden i produktutvecklingen av BEV idag?
- Vilka fördelar respektive nackdelar finns med kundintegration i utveckling av BEV?

1.4 Avgränsningar

I detta arbete har det valts att fokusera på Scania som representant för lastbilsindustrin, vilket kan begränsa användningsnyttan av vårt resultat för andra företag eller branscher. Vidare har enbart 4 respondenter intervjuats vilket påverkar bredden och djupet av insikterna vi fått. Slutligen har inte kundens perspektiv undersökts direkt, utan vi har förlitat oss på de företagsrepresentanter vi valt ut för att få tolkningar av kundernas feedback och behov.

2 TEORI

I detta avsnitt kommer de relevanta teoretiska begreppen och resonemang introduceras och förklaras för att skapa en förståelse för kundintegrationens roll inom produktutvecklingen av batteridrivna lastbilar (BEV).

2.1 Översikt över batteridrivna lastbilar (BEV)

Utvecklingen av BEV speciellt inom lastbilsindustrin har skyndats på av de stora tekniska framstegen som gjorts samt de ökade miljökraven som ställts från globala myndigheter. Peletov et al. (2018) diskuterar elektrifieringen av lastbilar och hur de blivit ett strategiskt svar till de globala utsläppsmålen. Ytterligare lyfts att de tekniska framstegen som tagits på senare tid till stor del varit avgörande för en ökad acceptans av BEV på marknaden eftersom prestandan förbättrats och den ekonomiska livskraften hos en BEV lastbil förbättrats flertal gånger, vilket även rapporten från Mordor Intelligence (2024) lyfter.

Nya innovationer och stora steg i rätt riktning inom batteriteknik och energihanteringssystemen spelar en central roll bakom kulisserna för BEV:s framgång. König et al. (2021) och Ntombela et al (2023) lyfter hur de tekniska förbättringarna som exempelvis snabbare och effektivare batteriladdning och energiåtervinningssystem har förbättrat räckvidden och livslängden hos de batteridrivna lastbilarna. En snabbare laddning och accepterad räckvidd gör att BEV lastbilar får ökad slagkraft på en marknad dominerad av fossildrivna lastbilar (ICE), med praktiskt taget oändlig räckvidd då tankningen går mycket snabbare hos en ICE jämfört med en BEV.

Vidare stöds övergången från ICE till BEV starkt av nya miljölagstiftningar som vill minska användningen av fossila bränslen för att minska de utsläpp som påverkar den globala miljön negativt. Gis et al. (2018) forskning visar att batteridrivna lastbilar kan minska koldioxid-utsläppen i en högre grad än andra vanliga fordon, och därför blir BEV lastbilar en viktig del i lösningen av den globala klimatkrisen. Vilket Mordor Inteligence (2024) diskuterar är anledningen till de stora statliga stöden som erbjuds företag som elektrifierar sin lastbilsflotta vilket vidare ökar intresset på marknaden för den nya generationen lastbilar.

2.2 Kundintegrationsprocesser i produktutveckling

Kundintegration beskrivs som ett tillvägagångssätt för att skapa ett strategiskt engagemang av slutanvändaren i utvecklingsprocessen. Detta skapar värde för företaget då anpassningen av slutprodukten blir bättre mot marknadens behov. Vidare diskuterar Cui och Wu (2016) hur denna integration leder till innovativa produkter som i högre grad speglar verkliga kundpreferenser och användningsfall.

För att möjliggöra kontinuerlig feedback under produktutvecklingens gång, beskriver Prahalad och Ramaswamy (2004) ett flertal olika metoder för kundintegration som sträcker sig från workshops och fokusgrupper till digitala plattformar. Griffin och Hauser (1993) förklarar att denna typ av kontinuerlig interaktion mellan företag och kund säkerställer att utvecklingsprocessen blir mer anpassad mot marknadens behov och förblir relevant. Vilket stärks av Homburg et al. (2015) som diskuterar hur en kontinuerlig interaktion mellan produktteam och kund säkerställer och ökar chanserna markant att produktutvecklingen blir relevant och kundfokuserad.

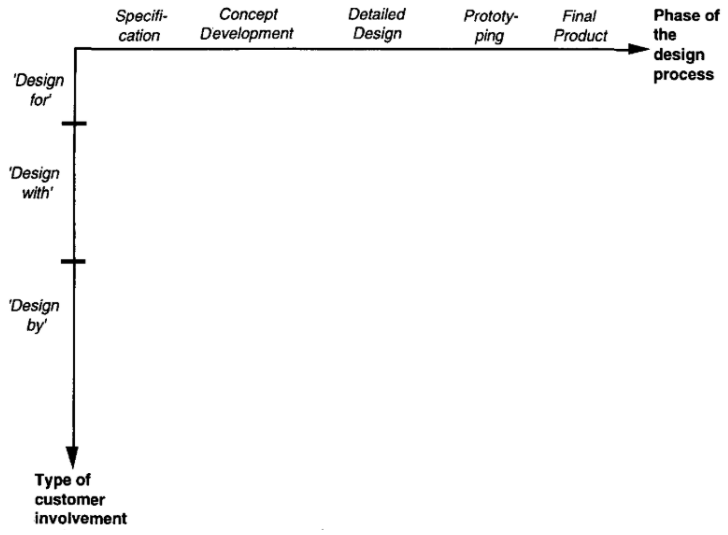
Att integrera kundåsikter i utvecklingen av nya produkter kan främja innovation och öka produktens relevans på marknaden enligt Brockhoff (2003), vilket är av stor fördel för företaget. Vidare diskuterar Cui och Wu (2016) hur fördelar från integrationen av denna natur leder till att produkterna blir mer användarvänliga och marknadsanpassade, vilket med fördel kan leda till ökad nöjdhet på marknaden samt ökad lojalitet hos kunder.

Trots fördelarna med kundintegration finns även utmaningar. Enligt Kaulio (1998) kan detta tillvägagångssätt öka de ställda kraven på projektledningen och skapa ett behov av att balanserna önskemålen från kunderna, vilken kan komplicera processen. Vidare diskuterar Enkel et al. (2005) hur denna form av kundintegration kan leda till konflikter om resurser och tidslinjer, särskilt om olika kundgrupper har krav och önskemål som strider mot varandra.

2.3 Kundinvolveringsnivåer i "Total Quality Management" och "Quality Function Deployment "

Kaulio (1998) beskriver en organisationstyp som strävar efter att låta kundens krav styra produktutvecklingsprocessen kallas "Total Quality Management" (TQM) med "Quality Function Deployment" (QFD) tillvägagångsättet, det vill säga att det finns fastställda modeller för kundintegration i olika företagsmodeller. Vidare kan graden av kundens involvering i produktutveckling kategoriseras i tre nivåer (ibid): "designed for", "designed with" och "designed by". De olika typerna kategoriseras beroende på vilken grad kunden involverats i utvecklingsprocessen, där "designed by" är den mest involverande, "designed for" är den minst involverande och "designed with" är ett mellanting.

Kaulio (1998) beskriver vidare kopplingen mellan produktutveckling och kundinvolvering som en tvådimensionell graf, en idé som refererar tillbaka till Lefton & Resengren (1962), där den horisontella axeln representerar vilket steg i utvecklingsprocessen som kunden inkluderas och den lodräta axeln representerar vilken grad av involvering, se figur 1 nedan.



Figur 1: Relationen mellan utvecklingssteg och involvering Kaulio (1998)

De tre typerna av involvering är “design for”, “design with” och “design by”, dessa tre kategorier är en förenkling som försöker förklara alla typer av kundinvolvering, typerna kan vara fristående eller kombineras för att beskriva ett specifikt, respektive komplext, kundinkluderings tillfälle Kaulio (1998). De tre typerna av kundinvolvering kan beskrivas med följande:

- Design for: en produktutvecklingsmetod där produkten utformas med en sorts kund i åtanke. Allmänna teorier och modeller för kundbeteende används som kunskapsbas för design. Metoden innefattar ofta specifika studier eller fokusgrupper kopplade till kunden i fråga.

- Design with: använder liknande metod som design for där kundpreferenser som behov och krav tas i åtanke. Utöver detta inkluderar metoden olika lösningar och koncept som kunden kan reagera på och tycka till om olika designförslag och lösningar.

- Design by: en produktutvecklingsmetod där kunden aktivt är involverad och deltar genom hela framtagandet av produkten.

2.4 Kundinvolveringens påverkan på innovation och marknadsföring

Kundinvolvering i produktutveckling kan både förbättra innovation och marknadsföring, men det finns också potentiella nackdelar och svårigheter som bör beaktas då kunder involveras från det tidigaste stadiet hela vägen till att produkten är klar och ska marknadsföras.

En kunds bidrag och åsikter är ofta särskilt värdefull och viktigt i det tidiga stadiet av produktutvecklingen eftersom de kan komma med idéer och tankar som spräcker de nu existerade tekniska lösningarna och begränsningarna, alternativt för att de föreslår helt nya användningsområden för redan existerande teknik. Cornelius och Gokpinar (2019) lyfter att en interaktiv process som denna inte bara förbättrar en produkts funktionalitet men även både kvalitet och design, vilket i sin tur skapar ett mer unikt värdeerbjudande som kan vara svårare för konkurrenter att kopiera och återskapa.

Innovation med hjälp av kundinvolvering diskuterar utvecklingen av nya produkter och tjänster i syfte att direkt svara mot en kund eller slutanvändares önskemål och behov. Forskning om kundengagemang i produktinnovation visar hur produkter som utvecklas med ett aktivt kundengagemang ofta leder till större slagkraft på marknaden och högre användbarhet för kunderna. Detta eftersom som Tijmes (2010) menar gör att företagen kan anpassa sina innovationsprocesser utifrån kunders specifika behov, förväntningar och idéer som lyfts vid det nära samarbetet mellan företaget och marknaden.

Samtidigt påpekar Yu (2012) att en tidig kundinvolvering kan ha en negativ inverkan på innovationsprocessen genom att begränsa innovationen till små förbättringar, öka komplexiteten och minska flexibiliteten, samt påverka företagets effektivitet samt i både process- och produktkvalitet negativt.

Vidare diskuterar Nicolajesen och Scupola (2011) nackdelar med kundinvolvering såsom risken att då kunder involveras för mycket och får en för stor central roll i processen kan leda till ”design by committee” där ingen tydlig vision eller riktning dominerar designen. Slutprodukten blir en kompromiss mellan olika åsikter och önskemål och uppfyller ingen parts fulla förväntningar. Vidare diskuterar de även faran med ett överflöd av feedback, vilket kan vara svårfiltrerat och skapa problem i hur de ska prioriteras, vilken kund prioriteras över vilken, vems åsikt väger tyngst, osv. Vilket kan leda till designbeslut drivna av partiska kundpreferenser som inte alltid är de mest optimala ur en teknisk eller ekonomisk synvinkel. Något som kan begränsa produktens marknadspotential och förmåga att nå den bredare marknaden. Även Yu (2012) påpekar att kundinvolvering kan leda till ineffektivitet och fragmentering av utvecklings-processen.

Slutligen, om man kombinerar kundinvolvering med marknadsföring får företag en möjlighet att tilltala en publik som uppskattar kundinvolvering och transparens. Awan, Arnold och Gölgeci (2020) diskuterar vikten av att skapa en berättelse för kundens roll i utvecklingsprocessen i utvecklingen av grön teknik, som i sin tur kan öka produktens attraktivitet men även trovärdighet på marknaden, och skapa en starkare emotionell koppling mellan kund och företag. Enligt en studie av Homburg et al. (2017) kan kundinvolvering i marknadsföring också leda till en ökning av kundlojalitet och även högre kundnöjdhet eftersom kunderna känner sig mer delaktiga i produktens process från idé till verklighet.

Å andra sidan finns det nackdelar med att kombinera kundinvolvering med marknadsföring. Enligt Thomke och Von Hippel (2002) kan involvering av kund leda till att skapa orealistiska förväntningar hos kunden om vad som kan levereras, vilket leder till känslor av besvikelse och missnöjdhet, vilket med stor sannolikhet leder till en negativ påverkan på varumärkets rykte.

2.5 Användningsfallteam och fältprövning

I produktutvecklingsprocesser är både fältprövning och användningsfallteam centrala komponenter för att säkra att produkten uppfyller kundens krav och marknadens behov. Dessa två metoder kompletterar varandra genom att kombinera den praktiska testningen i verklig miljö som fältprövning innebär med en strukturerad analys av specifika användningsscenarion från användningsfallteam.

Fältprövning är vanligt förekommande i produktutvecklingsprocesser för lastbilar och är därmed vanligt förekommande i utvecklingen av BEV lastbilar enligt Akkaya (2018). Metoden går ut på att testa en prototyp (som är mer eller mindre lik den slutgiltiga produkten) i verkliga förhållanden för att kunna utvärdera dess prestanda, användarvänlighet och hållbarhet. Via tester kan tillverkaren samla in viktiga data för att avgöra om produkten bland annat lever upp till ställda säkerhetsstandarder. Vidare betonar, Akkaya (2018), den viktiga feedbacken som fås från den faktiska användaren under fältprövning som kan vara till grund och leda till viktiga ändringar i designen. Under fältprov kan svagheter som inte upptäcks i labbmiljöer upptäckas, man kan även fokusera på batteriets livslängd, motorprestandan och driftsäkerheten i olika väderförhållanden. Vilket även Testsigma (2023), ett företag som bland annat arbetar med automatisering av fältprövning, beskriver som et av fältprövningens styrkor. Trotts detta uppmärksammar Testsigma i sitt arbete att fältprövning kan vara en utmaning eftersom den utförs i riktiga miljöer vars förhållanden, exempelvis väder, temperatur och underlag kan variera drastiskt och där med ge olika resultat beroende på dessa faktorer. Dessutom är fältprövning resursintensiv och tidskrävande samt kräver ett team dedikerat för att utföra alla steg som inkluderar verklighetstrogna scenarion.

Som ett komplement till fältprövning används användningsfallteam (use-case-teams) vilka i många företag spelar en central roll för att anpassa produktutvecklingsprocessen för att uppfylla de specifika kundförväntningar och behoven som finns. Ett “use-case-team" består i regel av en grupp med tvärprofessionella medlemmar, exempelvis en produktutvecklare, en marknadsföringsexpert osv, och i vissa fall även en slutanvändare. Denna grupp har som uppgift att definiera olika användningsscenarion för en produkt för att säkerställa att produkten i slutändan är välanpassad till kundens och marknadens krav (Thomke och Von Hippel, 2002).

Genom att kombinera fältprövning med användningsfallteam kan företag få en större förståelse för hur deras produkter fungerar i praktiken och hur de kan förbättras för att möta de förväntningar som ställts från kund och marknad. Denna metod som integrerar två olika typer av strategier kan bidra till mer robusta, tillförlitliga och marknadsanpassade produkter (ibid).

3 METOD

I detta avsnitt beskrivs litteraturstudien, den kvalitativa studiens genomförande samt det företag och roller som undersöktes.

3.1 Litteraturstudie

För att få en överblick av det nuvarande kunskapsläget gjordes en grundläggande litteraturstudie. Litteraturen till studien hämtades från databaserna KTH Bibliotek, Web of Science och Google Scholar. Den relevanta informationen hittades med hjälp av sökord kopplade till ämnet, exempel på dessa är: ”Battery powered trucks/vehicles”, ”Customer integration/involvement”, ”Product development” och ”Use Case”. Dessa nyckelord valdes på grund av dess koppling till forskningsfrågorna och dess frekventa användning på olika lastbilstillverkares hemsidor.

3.2 Genomförande av kvalitativ metod

Den kvalitativa studien bestod av fyra semistrukturerade intervjuer med anställda på Scania. Enligt Bryman & Bell (2017) är genomförandet av kvalitativa intervjuer fördelaktigt då det tillåter respondenterna att förmedla deras uppfattning och bild av ämnet/verkligheten. I en semistrukturerad intervju är frågorna, enligt (Bryman & Bell. 2017), formulerade så att de inte uppfattas som ledande eller onödigt specifika då det kan begränsa respondenternas möjlighet till diskussion. Författarna ledde två intervjuer var där den andre agerade sekreterare och förde anteckningar och skrev ned observationer som upplevdes intressanta. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades till text, med hjälp av Words inbyggda transkriberingsprogram, eventuella fel från programmet korrigerades manuellt. Författarna kodade samtliga fyra transkriberade intervjuer enskilt för att sedan jämföra resultat med varandra. Kodningen genomfördes inledningsvis först manuellt i Word för att sedan använda kodningsprogrammet Miro för ökad effektivitet och underlättad jämförelse mellan de två författarnas arbete

3.3 Organisationer och respondenter

Samtliga respondenter som intervjuats kommer från ett av Sveriges största lastbilstillverkare. Företaget erbjuder ett flertal produkter, till exempel Power solutions och marina motorsystem men de associeras huvudsakligen med deras lastbilstillverkning. Företaget har funnits i över hundra år och tillverkar en premiumprodukt och driver utvecklingen inom lastbilsindustrin, både på produkt och produktionsnivå. Detta har gett företaget stor nationell och internationell närvaro samt status. Tabell 1 visar vilka roller de olika respondenterna har inom företaget samt tid, plats och dokumenteringsmetod för respektive intervju. Respondenterna som intervjuades är alla av teknisk bakgrund och har yrken inom forskning och utveckling. Respondenterna valdes då de har erfarenhet och kunskap inom konstruktion, utveckling men också kundintegration, den sistnämnde erfarenheten/kunskapen har de fått genom olika projekt som genomförts på företaget. Respondenterna valdes för deras tidigare erfarenheter och nuvarande koppling till utveckling av BEV och kopplingen till kunden. Respondenterna har olika roller på företaget vilket gav en god helhetsbild hur företaget i frågan och dess olika utvecklingsgrupper jobbar med BEV och kundintegration. Layout Arkitekt kunde ge exempel på olika kundintegrationer och ge exempel på utmaningar som BEV medför, Högre Chefen byggde vidare på olika typer av integration.

Lösnings Arkitekten ger vidare insikt i de olika lösningar och metoder som används vid utveckling och arbete med kund. Slutligen kunde simuleringschefenen bygga på de tidigare respondenterna och vidgade ytterligare koncept och metoder för produktutveckling och kundintegration. God diskussion och bred överblick av ämnet fyllde intervjuerna som resultat av respondenternas kunskap och erfarenheter.

Tabell 1: Respondent och intervjuöversikt för Scania

Respondentens arbetsroll	Rapport alias	Intervju	Dokumentering	Tid [min]
Chief Architect (elfordonlayout)	Layout Arkitekt	Digital	Inspelning och anteckning	55
Senior manager	Högre Chef	Digital	Inspelning och anteckning	40
Solution Architect eMobility	Lösnings Arkitekt	Digital	Inspelning och anteckning	35
Head of battery-pack simulation	Simulerings Chef	Digital	Inspelning och anteckning	45

3.4 Kvalitetsdiskussion samt validering av intervjuer

Samtliga intervjuer har följt en och samma intervjuguide, se bilaga A. Under intervjuerna uppstod det små avvikelser från intervjuguiden då respondenterna kunde diskutera vidare på frågorna och komma in på, huvudsakligen, relevanta sidospår, detta var något som man hade i åtanke när intervjuguiden skrevs och försökte främja. Respondenternas olika bakgrunder inom Forskning och Utveckling (FoU) samt deras olika arbetsroller gav en nyanseras bild av ämnet med olika exempel och perspektiv. Dock sammanströmmade många värderingar och idéer mellan de olika respondenterna vilket är anmärkbart. Anledningen till detta är med stor sannolikhet att respondenterna kommer från samma företag som har tydliga mål och värderingar. Vidare genomfördes alla intervjuer digitalt, att genomföra intervjuerna i person hade varit att föredra dock påverkade formatet på intervjun, med största sannolikhet, resultatet marginellt. Att genomföra intervjuerna digitalt var i syfte att minska påverkan på respondenternas scheman. Att studien endast inkluderar ett svenskt företag är inte en komplett representation av ämnet, inkluderandet av flera företag inom och utanför Sverige hade med största sannolikhet givit en ännu bättre helhetsbild. Dock då Scania har stor närvaro inom lastbilsindustrin nationellt och internationellt ansågs det vara tillfredställande för rapportens ändamål.

4 EMPIRI

I följande presenteras de kodade djup-intervjuerna som genomfördes. Kodningen kommer presenteras genom att sorteras in under respektive frågeställning som rapporten behandlar.

4.1 Hur involveras kunden i produktutvecklingen av BEV?

Scania jobbar på att involvera kunderna i processen att utveckla de nya BEV lastbilarna genom att ta vara på en blandning av direkt dialog och speciella ”use-case”-teams, även benämnt som användningsfallteam enligt Simulerings Chefen. Vidare utvecklade Simulerings Chefen att man via direkt dialog mellan konstruktörer på olika komponenter och kund får ut så kallad ostrukturerad feedback i form av spontana kommentarer och idéer. Medan use-case teamet genom validerande slutprovning, fältprovning med kund och dedikerade testprogram får ut strukturerad kundfeedback. Två olika typer av feedback som är viktiga för Scania som företag för att veta vad kunderna vill ha.

”/… /det finns två delar det ena det är en ostrukturerad kundfeedback

/…/ och den andra är ganska strukturerad” - Simulerings Chefen

Enligt Layout Arkitekt och Högre Chefen kännetecknas deras strategi kring insamling av feedback på en innovativ blandning av nämnda ostrukturerade och strukturerade kundfeedbacken. Bland den strukturerade feedbacken nämner Lösnings Arkitekten att viktig data finns att hämta från deras fordon som redan finns ute på marknaden. Alla deras fordon är utrustade med sensorer och mätare som skickar stora mängder data och information till företaget regelbundet, något som lett till att Scania blivit tvungen bygga ut sin data-infrastruktur för att kunna hantera, eftersom det kräver kraftfulla datorer och stora hårddiskar för att tolka och lagra all denna information. Lösnings Arkitekt diskuterar sedan vidare att de som företaget ännu inte listat ut hur de ska kunna tolka alla dessa data, men att viktig information om daglig användning och körmönster kan användas vid utvecklingen av de nya BEV lastbilarna.

”Ni har ju hört om bygglådan” – Lösnings Arkitekt

Alla respondenter nämner Scanias bygglåda som en av styrkorna i deras arbete mot att erbjuda en helhetslösning anpassad till alla kunder. Lösnings Arkitekt understryker vikten av denna bygglåda för att fortsätta vara marknadsledande på marknaden, och fortsätter sedan diskutera hur kunder involveras i processen att ta fram denna låda. Genom att analysera data insamlad från lastbilarna på marknaden får Scania som företag en bild av vilka byggstenar kunderna troligen kommer önska ska finnas och utvecklar då de. Vidare diskuterar Högre Chefen att man via fältprov, där man har en möjlighet att träffa kunderna, och besök på åkerier kan ha diskussioner (ostrukturerad feedback) för att få en bild av vad kunderna önskar för byggstenar och funktioner. Vidare sitter de tillsammans i teams på Scania och diskuterar om de är möjliga genomföra. Ekonomiska och miljömässiga perspektiv diskuteras, gent emot både kund och företag. samtidigt som man håller sig inom ramen för lagkraven. Simulerings chefen nämner att all feedback inte alltid förhåller sig till alla perspektiv respektive lagkrav och att det är något man måste vara snabb på att identifiera innan ansträngningar för att bearbeta feedbacken görs.

4.2 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med kundintegration I utveckling av BEV?

Under intervjuerna gavs ett starkt intryck att kundintegration var något som medförde värde till företag och utveckling i sin helhet. När frågan om nackdelar ställdes var respondenterna inte lika snabba på att svara. Nedan sammanställs de viktigaste fördelarna samt nackdelarna tillsammans med en kort sammanfattning.

4.2.1 Fördelar

”Kundintegrations centrala roll i produktutvecklingsprocessen kan inte överdrivas” – Layout Arkitekt

Layout Arkitekt understryker vikten av att involvera slutanvändaren i design- och utvecklingsfasen av deras nya produkt, BEV lastbilen. Att jobba på så sätt ger Scania en möjlighet att anpassa sin produkt för att möta men även, potentiellt, överträffa marknadens förväntningar. Detta genom att erbjuda alternativ som möter de flesta önskemålen från kunderna som finns på marknaden, men även som Högre Chefen sa, till och med erbjuda alternativ som kunder inte visste de behövde. De två respondenterna menar att denna djupgående anpassning är viktigt för ett företag som vill skapa sin plats som pionjär på den nya marknaden som är under utveckling.

”/…/ ett väldigt stort tekniksprång där vi själva inte vet alltid vad kunden vill ha, då kommer det ställa högre krav på kundnära relationer, medan förbränningsmotorer har vi gjort i 125 år där vet vi att kunden vill ha låg bränsleförbrukning och bra växlingsprestanda. Det vet vi.” – Simulerings Chefen

Scania har god insikt inom kundbehov och kan göra utbildade antaganden om vad de kan tänkas vilja ha när det kommer till förbränningsmotorer, för som Simulerings Chefen sa, har de tillverkat de under lång tid och blivit marknadsledande vilket kan ses som ett kvitto på att de gör något rätt. Direkt kundfeedback kommer enligt samtliga av våra intervjuade personer vara nyckeln för att fortsätta på samma spår på BEV marknaden. Högre Chefen såg kundintegration i processen som en katalysator för innovation, speciellt i en tid där en snabb teknologisk utveckling är ett faktum och många miljökrav finns att förhålla sig till. Här kan kundintegration leda till att nya användningsområden och funktioner hittas som via traditionella interna processer kanske inte hade formulerats.

Layout Arkitekt diskuterar detta öppna innovationsperspektiv där kundens åsikter och idéer lyfts med, dels via direkt kontakt med kund i avseende att höra deras åsikter i olika frågor, dessutom via ostrukturerad feedback som samlas in under hela processen från olika ställen. Detta leder som Layout Arkitekt sa till en accelererad utvecklingstakt som är viktig när man vill hålla jämna steg med teknologiska framsteg, marknadsbehovet och kundernas skiftande efterfrågan.
Simulerings Chefen lyfter även att alla fördelar inte nödvändigtvis måste vara att lastbilen blir bättre eller att kunderna blir nöjdare med sin lastbil. En nära relation med kunderna under utvecklingsprocessen skapar en transparens mot kunder och bildar en företagskultur som är både dynamisk och kundcentrerad men också innovationsdriven. Vilket både är bra reklam mot köpare, men även en lockande faktor för att kunna anställa duktiga nya ingenjören för att jobba på detta, samgående eller framtida projekt.

4.2.2 Nackdelar

Samtliga respondenter hade åsikten att det fanns fler fördelar än nackdelar med att involvera kunder i utvecklingen av BEV lastbilar. Den mest framträdande utmaningen som Scania står inför enligt Lösnings Arkitekt är att hantera och balansera den breda variationen av åsikter och feedback som de samlar på sig under utvecklingsprocessen.

”/…/ vissa önskemål kan vara gemensamma för många användare, kan andra vara specifika för enstaka individer eller nischmarknader” – Lösnings Arkitekt

Den stora bredden på feedback och åsikter skapar enligt Lösnings Arkitekt en komplexitetsnivå inom företaget där man måste navigera mellan att tillmötesgå enskilda individers och företags specifika önskemål samtidigt som man ska försöka skapa en produkt för den breda marknaden. Specifika önskemål analyseras noggrant innan de produceras, Scania måste anse de vara lönsamma för att vilja producera de. Högre Chefen nämnde att om man fokuserar för ensidigt på specifika kundgrupper finns det en risk att man utvecklar lösningar som inte är hållbara eller ekonomisk görbara på lång sikt, vilket skapar en tunn linje som Scania som företag måste navigera runt.

”de tekniska och ekonomiska begränsningarna en ständig utmaning” – Layout Arkitekt

Layout Arkitekt tog upp att kundförväntningarna inom nya teknikområden ofta kan överstiga vad som faktiskt är tekniska genomförbart, dels vad som är ekonomisk realiserbart. Detta ofta på grund av en saknad av kunskap och expertis på området. Vilket riskerar skapa en negativ reaktion när produkten faktiskt släpps och den inte uppfyller de idéer som kunden har, även om de i praktik är väldigt svåra att genomföra. Å andra sidan finns som Högre Chefen nämner risken för precis motsatsen, feedbacken som samlas in kan vara baserad på de nuvarande marknadsförhållandena och hur man använder en ICE lastbil i dagens samhälle vilket kan leda till att BEV lastbilen som utvecklas snabbt kommer kännas föråldrad och gammaldags och därmed bli mindre relevant på marknaden.

4.2.3 Sammanfattning

Sammanfattningsvis som Simulerings Chefen sa är kundintegration i utvecklingen av BEV tyngt av strategiska beslut, att röra sig kring så mycket feedback, åsikter och möjligheter kräver en djup förståelse för kundbehovet och de tekniska begränsningar som finns, men även en förmåga att snabbt kunna agera på marknadsförändringar samt nya teknologiska framsteg.

”Genom att balansera dessa aspekter kan vi utnyttja de alla fördelarna med kundintegration samtidigt som vi minimerar de potentiella nackdelarna.” – Simulerings Chefen

4.3 Hur balanseras kundens åsikter och önskemål med företagens konstruktions/marknadsavdelning?

I ett dynamiskt och föränderligt teknik- och kundförväntningslandskap har Scania utvecklat en strategi i flera dimensioner för att på ett smidigt sätt integrera kundperspektiv med de interna avdelningarnas arbete, detta med syftet att skapa värde både för företaget och för kunden. Två respondenter, Layout Arkitekt och Simulerings Chefen betonar vikten av att förstå de olika kundsegmentens behov. Layout Arkitekt nämner vidare att användningen av ett modulärt system (”bygglådan”) gör det möjligt för Scania att anpassa sig snabbt till ett förändrat marknadsbehov och ändring i kundens åsikt kring vad som bör finnas.

Simulerings Chefen ombads göra en prioritetslista över hur man ska ranka en kunds önskemål kontra vad som är genomförbart och miljön. Genomförbart som rent ekonomiskt och lagligt, Scania kommer inte tillverka något som de inte tror är ekonomiskt hållbart så därmed bortsåg Simulerings Chefen från det kravet, eftersom det är av högsta prioritet.

1. Lagkrav
2. Kunden först
3. Miljömålen

Simulerings Chefen understryker att Scania inte bortser från miljökraven, men vill kunden ha en V8 motor i sin lastbil kommer de inte säga nej, eftersom tekniken inte finns där idag för att kunna erbjuda ett acceptabelt elektriskt alternativ till vissa tunglastande fossildrivna modeller. Därför kommer utvecklingen inom ICE fortsätta på företaget. Kunden kommer alltid först är Scanias motto, men det måste vara inom de lagkraven som finns i respektive land, dessa lagar kan skilja sig mellan olika länder.

Kundens åsikter vägs enligt samtliga respondenter tungt mot om det är ekonomiskt hållbart att bygga, utveckla och producera det de vill ha. Detta eftersom Scania är ett företag med målet, som många andra företag, att gå med vinst. Högre Chefen och Lösnings Arkitekt poängterar vidare att detta tillvägagångssätt skapar en grund för kontinuerliga avvägningar mellan att uppfylla kundbehov och att följa företagets långsiktiga strategiska mål.

5 ANALYS OCH DISKUSSION

Detta avsnitt diskuteras och analyseras resultatet och dess koppling teori samt verklighet. Fem huvudsakliga rubriker identifierades under arbetets gång, och formulerades utifrån både teorin och den empirisk datan.

5.1 Kundintegrationens teoretiska grund och praktiska tillämpning

Tillverkaren av den nya generationens BEV har integrerat teoretiska modeller för hur kundintegration bör gå till från skickliga forskare inom området. Detta har hjälpt de skapa en stabil produktutvecklingsprocess som inte bara uppmuntrar, utan även till stor del bygger på en kontinuerlig dialog och utbyte med slutanvändaren och kunden. Prahalad och Ramaswamy (2004) diskuterar vidare på detta, och visar bland annat på hur denna metod som engagerar kunderna i flera steg av utvecklingsprocessen över tid visat sig vara avgörande för företags förmåga att erbjuda en lösning på kunders ständigt förändrande krav och önskemål genom dels utveckling av ny teknik, dels förbättring av redan befintlig.

Simulerings Chefen betonar vikten av både ostrukturerad och strukturerad feedback, där direkt dialog med kunder ger spontana kommentarer medan användningsfallteam genom fältprov och testprogram samlar in mer systematisk information. Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) är en kombination av feedbackkällor avgörande för att skapa en produkt som uppfyller kundernas behov, vilket skapar ett värde för både kund och företag. Homburg et al. (2015) understryker vidare vikten av en kontinuerlig interaktion mellan produktteam och kund för att säkra en högre grad av relevans på marknaden och kundfokus i utvecklingsprocessen.

En teoretisk förankring i stil med denna framhävs återigen av forskarna Prahalad och Ramaswamy (2004) som betonar kundintegrationens centrala roll i att skapa värde för företaget tack vare skapandet av ett större värde för slutanvändaren, genom att aktivt involvera kunden i utvecklingsprocessen. De beskriver detta som en ”co-creation” process där företag och kund tillsammans bidrar till den slutliga utformningen och funktionen hos produkten. Denna process diskuteras även av Brockhoff (2003), som belyser att kundinvolvering främjar innovation och därmed spelar en viktig roll i just produktutvecklingsprocessen.

Layout Arkitekt och Högre Chefen nämner att denna modell av ”co-creation” inte bara förbättrar produktens anpassning till marknaden, utan även driver innovation genom att identifiera nya användningsområden och funktioner som kanske inte skulle ha formulerats genom interna processer. Wang (2008) påpekar att kombinationen av en teknisk kompetens och kundkunskap är avgörande för en lyckad utveckling, vilket ytterligare visar på hur viktig denna metod är. Lösnings Arkitekt lyfter även vikten av att använda data från marknadsanvända fordon för att förstå körmönster och daglig användning, vilket ytterligare förfinar utvecklingsprocessen.

Precis som det i naturen återfinns flera fall av olika arter som lever i symbios lever de i symbios med sina kunder, där både företag och kund kan utforska och utveckla idéer och koncept gemensamt. Ett jämförande som slog oss under intervjuernas gång. Denna typ av samarbete leder ofta till produkter mer anpassade efter marknadens efterfrågan, men även till att skapa en starkare känsla av medägarskap och engagemang hos kunderna för den slutliga produkten.

Prahalad och Ramaswamy (2004) diskuterar även vidare hur denna process skapar möjlighet för företag att hitta, identifiera och utnyttja kunders åsikter på en djupare nivå, vilket kan leda till mer genomgripande och hållbara innovationer. För Scania innebär det en möjlighet att kontinuerligt över lång tid justera och utveckla sina lastbilsmodeller baserat på den kundfeedback, ostrukturerad och strukturerad, de får via sina många kanaler, som direktkommunikation, digitala plattformar och användartester. Något som Simulerings Chefen poängterar är att den ostrukturerade feedbacken, genom direkt dialog och spontana kommentarer, ger en omedelbar inblick i kundernas upplevelser och behov. Medan den strukturerade feedbacken genom validerande slutprovning och fältprovning med kund ger mer detaljerade och användbara insikter för långsiktig utveckling, Testsigma (2023) instämmer med Simulerings Chefen.

Denna modell av kundintegration visar vikten av att vara transparent och öppen i processerna. Genom att dela med sig av utvecklingsprocessen och beslutsvägar, kan företag bygga starka kundrelationer tack vare gemensamma mål och förtroende för varandra, vilket antyds av samtliga respondenter. Samtliga intervjuade har i något skede interagerat med kunder vilket visar på hur viktigt det kan vara för företag att synas med och träffa kunder. Via denna kontinuerliga kontakt kan starka band byggas, vilket även för företaget är bra, eftersom det skapar lojala kunder för en lång framtid och förbättrar företagets anseende på marknaden som innovatör och ledare. Denna syn på saken stämmer överens med Homburg et al. (2015), som diskuterar hur en kontinuerlig interaktion med kunder ökar chansen markant att produktutvecklingen blir relevant och kundfokuserad.

5.2 Implementering av feedbackmekanismer och datainsamling

Utifrån intervjuerna kan det fastställas att Scania använder deras teoretiska insikter genom att bland annat organisera regelbundna möten med kunder och använda feedbackmekanismer som exempelvis användningsfallsteam. Cui och Wu (2016) diskuterar denna strategi och vikten av att integrera kundfeedback i alla de flera stadier av utvecklingsprocessen för att innovation och kundnöjdheten ska öka. De landar i att företag som framgångsrikt kan integrera kundfeedback i sina utvecklingscykler i regel tenderar uppnå en större grad innovation och kundnöjdhet, vilket även styrks av Griffin och Hausser (1993).

Enligt Simulerings Chefen får Scania ostrukturerad feedback genom direkt dialog med kunder, där konstruktörer får spontana kommentarer och idéer. Use-case teamet, som genomför validerande slutprovning och fältprovning med kund, samlar in strukturerad feedback som är lika viktig. Dessa två typer av feedback kompletterar varandra och är avgörande för produktutveckling. Thomke och von Hippel (2002) beskriver hur detta tillvägagångssätt för att samla och kombinera feedback kan leda till att företag kan skapa ett mer unikt värdeerbjudande som kan vara svårare för konkurrenter att kopiera.

Utifrån intervjuerna uppfattas det som att Scania som företag ytterligare har applicerat detta genom att systematiskt integrera denna feedback i samtliga stadier av deras utvecklingsprocess där kundinvolvering är tillämpbar. Detta uppfattas då som en faktor som bidrar till deras förmåga att snabbt modifiera, anpassa och förbättra sina produkter beroende på kundernas och därmed marknadens realtids förändring av krav och efterfråga, vilket Cui och Wu (2016) forskning också antyder.

Lösnings Arkitekten påpekar att viktiga data från fordon på marknaden samlas in via sensorer och mätare, vilket ger en detaljerad bild av användarnas körmönster och dagliga behov. Denna data kräver en utbyggd infrastruktur för att hanteras effektivt, och företag arbetar och investerar kontinuerligt mot att förbättra sina system för att kunna tolka denna data och använda den i produktutvecklingen. Forskning av Hemetsberger och Godula (2007) visar hur viktigt det är att samla in och analysera kundbeteende för att säkra att utvecklingen av produkten går i rätt riktning, vilket troligen är en bidragande orsak till varför tillverkare väljer att investera i datahantering och lagring.

Genom denna metod kan företag införa ett dynamiskt system för att hantera och processa data, vilket skapar en möjlighet för de att ha en snabb respons på nya insikter som upptäcks i den kontinuerliga dataanalysen. Utifrån detta fås uppfattningen att företag, såsom Scania, inte bara reagerar på det nuvarande kundbehovet utan hela tiden proaktivt i förebyggande syfte kan anpassa sig till förväntade marknadsförändringar. Mycket av detta system bygger på stor kompetens hos personal som omfattande och kontinuerlig kontakt direkt och indirekt med marknaden, det vill säga slutanvändarna och åkerierna. Vi ser att denna kapacitet och förmåga är viktig i den snabbt förändrade värld som fordonstekniken befinner sig i för tillfället, vill man snabbt kunna anpassa sig och till och med förutspå förändring kräver det att företag styr marknaden dit de vill genom att mer eller mindre veta och anta vart utvecklingen leder.

Denna framåt-strategi för insamling av data, anser vi, kan hjälpa företag leda vägen i fordonsinnovationer, genom att inte endast veta kundernas nuvarande önskemål, men även deras framtida önskemål som kunden kanske idag inte känner till. Wang (2008) påpekar att företag med hög teknisk kompetens har en ökad chans för framgångsrik produktutveckling. Vilket ger de en unik möjlighet att dels reagera snabbt på marknadens förändringar, dels forma den mot vad de vill. Något som Layout Arkitekten stärker och vidare diskuterar om hur viktig deras bygglåda är för detta ändamål.

5.3 Realtidsdata för produktförbättring

För att försäkra sig om att all data samlas så effektivt som möjligt med lite spill på information har Scania infört datainsamlingssystem som samlar in stora mängder data från fordonen under verkliga körförhållanden. Systemet samlar in allt från hur fordonet presterar, till exempel i form av bränsleförbrukning, till hur föraren kör. Exempel på detta som Lösnings Arkitekten diskuterade var ekipagevikt, körtid/vilotid samt körstil i form av frekventa kraftiga accelerationer. Variationen och detaljen av data innebär stora mängder av data som företaget kan använda sig av för framtida utveckling nya modeller och uppdateringar av dagens.

Denna stora datainsamling bidrar också till stora utmaningar i hur information ska lagras och bearbetas. Något som Thomke och von Hippel (2002) diskuterar, de nämner hur denna omfattande data kan skapa utmaningar i hur den ska användas effektivt för att driva innovation och förbättringar. För att hantera så stora mängder data krävs stora och kraftfulla lagringssystem och effektiva metoder för att processa datan, detta för att säkerställa att all information sparas och lagras korrekt. Enligt Lösnings Arkitekten har Scania investerat i och utvecklat system för att hantera all data från lastbilar, men mycket information sätts bara en etikett på, eftersom de i dagsläget inte vet hur de ska använda den, något de kanske vet i framtiden.

Följande typ av data kan hjälpa företag att snabbt upptäcka problem och områden som kan förbättras. Gis et al. (2018) betonar vikten av denna typ av informationsinsamling för förbättring av produkt. Om data till exempel visar att livslängden på batterierna minskar i snabbare takt i vissa körförhållanden, kan man direkt arbeta mot att förbättra den aspekten på sina batterier eller uppdatera systemet i lastbilen och på så sätt göra den mer energieffektiv. Hazen et al. (2014) understryker att realtidsdata är avgörande för att snabbt identifiera och lösa problem som uppstår, vilket kan leda till ökad kundnöjdhet och förtroende för märket och lastbilarna. Dessutom bidrar all realtidsdata från lastbilarna till att Scania kan skapa en djupare förståelse för hur lastbilarna används i det dagliga arbetet, vilket skapar en möjlighet för mer målinriktade innovationer och förbättringar som är skräddarsydda utifrån slutanvändarnas faktiska behov och förhållanden som fordonen används i. Detta underlättar även företagets arbete med att bibehålla en ledande ställning inom respektive industri genom kontinuerlig förbättring av deras produkters prestanda enligt Sathi (2014).

5.4 Nackdelar och utmaningar med kundintegration

En av nackdelarna med kundintegration är problemen som uppstår när man ska hantera och prioritera den stora mängden feedback som samlas in. Lösnings Arkitekten påpekar att den varierade feedbacken från alla olika kundgrupper skapar utmaningar, eftersom vissa önskemål är gemensamma för många användare och andra är specifika för enstaka kunder eller nischmarknader. Alla dessa åsikter gör det svårt att skapa en produkt som alla är nöjda med, vilket är vad Kaulio (1998) och Enkel et al. (2005) beskriver som en balansgång mellan att möta kundernas behov och att hålla processen effektiv och riktad.

Vidare nämner den Högre Chefen risken med att fokusera för mycket på en specifik kundgrupp, vilket kan leda till utveckling av en lösning som inte är hållbar eller ekonomisk genomförbar på lång sikt. Detta resonemang stöds av Enkel et al. (2005), som diskuterar hur kundintegration kan leda till konflikter om resurser och tidslinjer, särskilt om kundernas krav är strider mot varandra. Layout Arkitekt diskuterar vidare hur kundförväntningar på nya teknikområden ofta kan överstiga vad som är tekniskt och ekonomiskt genomförbart, vilket har möjlighet att skapa besvikelse om produkten inte uppfyller dessa förväntningar. Detta problem resonerar även Yu (2012) om, som varnar för att tidig kundinvolvering kan begränsa innovationen och leda till ineffektivitet.

För att hantera dessa utmaningar har Scania tagit fram en strategi för att balansera kundens önskemål med företagets tekniska- och ekonomiska möjligheter. Simulerings Chefen förklarar att företagets prioriteringar är som följande, följa lagkrav först, sätta kunden i fokus därefter, och sedan miljömålen. Han understryker att Scania inte blundar för miljökraven, men att kundens önskemål kommer i första hand så länge de är lagliga och ekonomiskt hållbara. Detta tillvägagångssätt liknar det Brockhoff (2003) diskuterar, där han betonar vikten av att balansera kundens behov med företagets långsiktiga strategiska mål.

Genom att analysera och prioritera kundfeedback kan företag minska risken för överdesign och i stället fokusera på att utveckla produkter som är ekonomiskt lönsamma och tekniskt genomförbara. Detta tillvägagångssätt, som Griffin och Hauser (1993) förespråkar, ökar chansen att produktutvecklingen förblir relevant för marknaden och att produkterna möter kundernas behov utan att överkomplicera designen.

5.5 Framtidsperspektiv och innovationsledarskap

Forskarna Peletov et al. (2018) och Köning et al. (2021) påpekar hur viktigt det är att tekniska innovationer och utvecklingen av de går hand i hand med att lyssna på kunderna, vilket är avgörande för att skapa produkter som möter faktiska användarbehov. Något som Lösnings Arkitekten diskuterar att utifrån den realtidsinformation de samlar in från lastbilarna på så sätt kan lyssna på sina kunder hela tiden, utan att behöva prata med de. Detta i kombination med att prata och lyssna på slutanvändarna har troligen varit en bidragande orsak till att Scania varit först på marknaden med att introducera innovativa produkter och lösningar.

Företaget Scania visar vidare hur teorier appliceras i praktiken, de identifierade bland annat den kritiska aspekten ”räckviddsångest” som är vanligt förekommande hos förare av elektriska lastbilar. Och har vidare adresserat problemet genom att uppgradera räckvidden på sina lastbilar från 250 km till 370 km, på så sätt har de inte bara tekniskt förbättrat sin produkt utan även tagit tag i en av de stora farhågorna hos deras slutanvändare. En farhåga som de intervjuade förklarade var en av de största rädslorna hos kunder med BEV lastbilar. Förbättringen är alltså inte bara en produkt av teknisk framgång utan också ett direkt resultat av kundintegrationens framgång, och deras lyhördhet mot kundens behov, kundens röst har haft en direkt påverkan på företagets tekniska beslut och prioriteringar.

6 SLUTSATS

I det sista avsnittet presenteras de slutsatser som författarna har dragit från studien, samt förslag från författarna på framtida arbete och områden som kan undersökas.

Arbetet har utforskat hur viktigt det är att inkludera kunder och slutanvändare i processen när man utvecklar nya produkter, i detta fall, el-lastbilar på Scania. Genom vår studie av hur Scania integrerar kunder i utveckling av BEV visar det hur kundfeedback inte bara nödvändigtvis kan bidra till att forma produkten, och dess funktioner, men även kan bidra till att driva utveckling och innovation framåt.

Fördelarna med att involvera kunder är bland annat det leder till att nya idéer och innovationer formuleras, utvecklas och produceras, idéer som kanske annars aldrig hade genomförts. Kundintegration bidrar därmed till en ökad möjlighet för innovation att ske. Vidare bidrar även kundintegration till en ökad relevans på marknaden då produkterna är bättre anpassade och tillfredsställer fler av slutanvändarnas krav och önskemål. Genom avancerad datainsamling har Scania blivit duktiga på att samla in realtidsdata och omvandla den till information som lett till att de är marknadsledande på en marknad med många konkurrenter.

Nackdelarna inkluderar komplexiteten i att hantera all information och feedback som samlas in, och hur man ska prioritera rätt för att inte anpassa sina produkter mot all feedback och på så sätt överdesignad en produkt. Vilket kan leda till en komplicerad och dyr produktion men även en produkt som ingen kund är riktigt nöjd med, ett exempel på detta kan vara att priset är för högt. Svårigheterna grundar sig alltså i att balansera krav och önskemål mot varandra med även mot de tekniska och ekonomiska begräsningarna. Vidare saknas ett fastställt system för att ta vara på ostrukturerad feedback vilket kan leda till att god feedback gås om miste.

Scania har visat sig vara väldigt duktiga på att balansera kundåsikter med deras egna interna tekniska och ekonomiska begränsningar, likväl mot sina egna interna marknadsanalyser. Detta i sin tur har lett till att Scania effektivt kan utnyttja sin kundintegration för att driva en framgångsrik och innovativ utveckling och behålla sitt ledarskap på lastbilsmarknaden. Denna typ av strategi, som både stöds av teori och vår empiriska undersökning, visar på vikten av kundengagemang i produktutvecklingsstrategier.

6.1 Rekommendation

Framtida arbete av kundintegration inom produktutveckling kan med fördel inkludera fler företag som producerar och utvecklar tunga fordon inom industrilogistik. Vidare hade inkludering av olika kunder, till exempel åkerier samt timmer-/gruvfirmor kunnat ge ett annat perspektiv på forskningsfrågorna. Inkludering av internationella företag har också möjlighet att gynna studien av ämnet.

Förslag på relevanta områden till studien kopplat till integrerad produktutveckling är följande:

- Hur samlar man in ostrukturerad feedback?
- Hur effektiviserar man kundintegrationen?
- Vilken typ av feedback, strukturerad respektive ostrukturerad, gynnar utvecklingen mest?
- Hur hanterar företag insamlingen av realtidsdata från produkter ute på marknaden?
- Vilka fördelar och nackdelar upplever kunden med denna typ av integration?

REFERENSER

Akkaya, F., Klos, W., Schwämmle, T., Haffke, G. et al. (2018). Holistic testing strategies for electrified vehicle powertrains in product development process. Available at: https://www.mdpi.com/2032-6653/9/1/5 (Hämtad 9 April 2024).

Awan, U., Arnold, M.G., & Gölgeci, I. (2020). Enhancing green product and process innovation: Toward an integrative framework of knowledge acquisition and environmental investment. *Business Strategy and the Environment*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/345999322_Enhancing_green_product_and_process_innovation_Toward_an_integrative_framework_of_knowledge_acquisition_and_environmental_investment (Hämtad 22 Maj 2024)

Brockhoff, K. (2003). Customers' Perspectives of Involvement in New Product Development. International Journal of Technology Management. Available at: https://www.researchgate.net/publication/247832327_Customers'_Perspectives_of_Involvement_in_New_Product_Development (Hämtad 22 Maj 2024)

Cornelius, P.B. och Gokpinar, B., (2020). The role of customer investor involvement in crowdfunding success. Available at: https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2018.3211 (Hämtad 7 April 2024).

Cui, A. S., & Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: Antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-015-0433-x (Hämtad 7 April 2024).

Damodaran, L. (1996). User involvement in the systems design process a practical guide for users. Behavior & Information Technology (Hämtad 7 Maj 2024)

Enkel, E., Kausch, C., & Gassmann, O. (2005). Managing the Risk of Customer Integration. *European Management Journal* Available at: https://www.alexandria.unisg.ch/server/api/core/bitstreams/d8338cb0-f4c7-49d1-ac16-5e531cb1372d/content (Hämtad 22 Maj 2024)

Fossilfritt Sverige. (no date). Fordonsindustrin - tunga fordon. Available at: https://fossilfrittsverige.se/roadmap/fordonsindustrin-tunga-fordon/ (Hämtad: 10 Februari 2024).

Gis, W., & Menes, M. (2018). The development of the world electric vehicles fleet in years 2010-2017. Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/421/2/022008 (Hämtad 7 April 2024).

Griffin, A., & Hauser, J. R. (1993). The Voice of the Customer. *Marketing Science*, Available at: https://www.researchgate.net/publication/5175997_The_Voice_of_the_Customer (Hämtad 22 Maj 2024)

Hazen, B.T., Boone, C.A., Ezell, J.D., & Jones-Farmer, L.A. (2014). Data quality for data science, predictive analytics, and big data in supply chain management: An introduction to the problem and suggestions for research and applications. *International Journal of Production Economics* Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925527314001339 [Hämtad 27 Maj 2024].

Hemetsberger, A. & Godula, G., 2007. Integrating Expert Customers in New Product Development in Industrial Business - Virtual Routes to Success. *Innovative Marketing*. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Hemetsberger/publication/267680370_Integrating_Expert_Customers_in_New_Product_Development_in_Industrial_Business_-_Virtual_Routes_to_Success/links/54cf6d350cf29ca810fe1f38/Integrating-Expert-Customers-in-New-Product-Development-in-Industrial-Business-Virtual-Routes-to-Success.pdf [Hämtad 22 Maj 2024].

Homburg, et al. (2015). Customer experience management: toward implementing an evolving marketing concept. *Journal of the Academy of Marketing Science.* Available at: https://www.researchgate.net/publication/283042191_Customer_experience_management_Toward_implementing_an_evolving_marketing_concept (Hämtad 22 Maj 2024)

Kaulio, M.A. (1998). Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of selected methods, TOTAL QUALITY MANAGEMENT, 9: 141–149. Available at: https://doi.org/10.1080/0954412989333 (Hämtad 5 April 2024).

König, A., et al. (2021). Overview of parameter and cost for battery electric vehicles. Available at: https://www.mdpi.com/2032-6653/12/1/21 (Hämtad 9 April 2024).

Mordor Intelligence (2024). *Electric Truck Market Size & Share Analysis - Growth Trends*. Available at: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/electric-truck-market (Hämtad: 22 Maj 2024).

Naturvårdsverket. (no date). Varför behövs Parisavtalet? Available at: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/det-globala-klimatarbetet/parisavtalet/varfor-behovs-parisavtalet/ (Hämtad: 5 Februari 2024).

Naumanen, M., Uusitalo, T. & Huttunen-Saarivirta, E., 2019. Development strategies for heavy duty electric battery vehicles: Comparison between China, EU, Japan and USA. *Resources Policy*, Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344919303088 [Hämtad 22 Maj 2024]

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Available at: https://doi.org/10.1002/dir.20015 (Hämtad 7 April 2024).

Productboard (2024). Continuous Product Discovery - Unlocking Sustained Success. Available at: https://www.productboard.com/blog/unlocking-sustained-success-through-continuous-product-discovery/ (Hämtad: 22 Maj 2024).

Sathi, A. (2014). Engaging Customers Using Big Data: How Marketing Analytics Are Transforming Business. Available at:

https://www.researchgate.net/publication/315164660_Engaging_Customers_Using_Big_Data (Hämtad: 27 Maj 2024).

Scania. (no date) Elbilar – en komplett lösning. Available at: https://www.scania.com/se/sv/home/products/trucks/battery-electric-truck.html (Hämtad: 10 Februari 2024).

Scania. (2020). Milstolpe i Scanias fordonselektrifiering – lanserar det första produktutbudet av el-lastbilar. Available at: https://news.cision.com/se/scania/r/milstolpe-i-scanias-fordonselektrifiering---lanserar-det-forsta-produktutbudet-av-el-lastbilar,c3193689 (Hämtad: 5 Februari 2024).

Testsigma (2023). What is Field Testing? Explained With Examples. Available at: https://testsigma.com/blog/field-testing/ (Hämtad: 22 Maj 2024).

Thomke, S., & von Hippel, E. (2002). Customers as innovators: A new way to create value. Available at: https://hbr.org/2002/04/customers-as-innovators-a-new-way-to-create-value (Hämtad 7 April 2024).

Tijmes, A.H. (2010). Co-creation and firm performance: innovation success enhancing effects of and motives for customer involvement [Masteruppsats, University of Twente]. Available at: http://essay.utwente.nl/60016/1/MA_thesis_A_Tijmes.pdf. (Hämtad: 8 April 2024).

Transportstyrelsen. (no date). Regler om kör- och vilotider. Available at: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/yrkestrafik/kor-och-vilotider/regler-om-kor--och-vilotider/ (Hämtad: 10 Februari 2024).

Wang, J.-R. (2008) Study on Customer Knowledge Integration Based on New Products Development1, *IEEE Xplore*: 1–4. Available at: https://doi.org/10.1109/WiCom.2008.2568. (Hämtad: 8 April 2024).

Yu, J. (2012). Does Customer Involvement Improve New Product Development Performance? Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Does-Customer-Involvement-Improve-New-Product-Yu/045c45897f7ec7a2df51cdcf94c1982694238fa5 (Hämtad: 22 Maj 2024).

Zhang, H. och Xiao, Y., (2020). Customer involvement in big data analytics and its impact on B2B innovation. *Industrial Marketing Management*, 86: 99-108 Available at: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.02.020 (Hämtad 7 April 2024).

Bilaga A: Intervjuguide

Intervjuguide:

- *Introducerar oss själva och projektet.*
- *Berättar syftet av intervjun*
- *Introduktionsfrågor:*
    - *Frågar om det är okej att intervjun spelas in.*
    - *Ber personen att presentera sig själv, deras arbetsroll mm.*
- *Hur utvecklar Scania BEV*
    - *Vilka processer använder de sig av, vilka krav?*
    - *Använder de sig av teknologiska plattformar?*
    - *Hur arbetar de mot hållbarhet på produktnivå?*
        - *Komponenter mellan olika produktlinjer, olika bränsle/energityper mm.*
        - *Hur ser ni på 100% elektrifiering*
- *Kundintegration*
    - *Hur jobbar Scania i helhet med kundintegration?*
        - *Branshstandarder eller riktlinjer?*
        - *Används modeller eller verktyg för att samla och analysera kundfeedback?*
    - *Hur jobbar din specifika avdelning med kundinteraktion?*
        - *Vilken roll har kunden, vilken typ av involvering (made for/with/by)*
        - *Vid vilken tidpunkt inkluderas kunden?*
    - *Vilka fördelar och nackdelar upplever du att kundintegration medför.*
        - *För respektive typ av involvering*
        - *Hur skattas kundens önskemål och hur bedömer man om kundens åsikter/önskemål är applicerbara/rimliga eller ej.*
            - *Vad är det som sätter de slutgiltiga kraven? Tex pengar/miljö/kund*
            - *Hur hanterar ni eventuella konflikter mellan kund och te.x konstruktion?*
    - *Hur mäter ni framgång av kundinvolvering?*
        - *Har ni några konkreta exempel det.*
- *Hur ser ni på kindintegration i framtiden?*
    - *Vilka lärdomar har ni fått från kundintegration*
- *Avslut*
    - *Tackar för oss och frågar om någon har något att tillägga*
    - *Frågar om personen/företaget i fråga vill vara anonym och om vi kan återkomma om flera frågor/fundering uppstår.*

Bilaga B: Sökord

- Battery powered trucks
- Customer Integration
- Relationships
- BEV
- Product development
- Use Case
- ICE
- Teknologisk plattform
- Elektrifiering
- Co-creation
- Customer involvment
- Effects of customer involvment